

## 练习题-泰勒公式与定积分-解答

1. 设  $f(x)$  在区间  $[2, 4]$  上具有连续导数, 且  $f(2) = f(4) = 0$ , 证明

$$\max_{2 \leq x \leq 4} |f'(x)| \geq \left| \int_2^4 f(x) dx \right|.$$

证 (积分号外有一阶导数, 用拉格朗日中值公式 (即零阶泰勒公式))

由拉格朗日中值公式得

$$f(x) = f(x) - f(2) = f'(\xi_1)(x-2), 2 < \xi_1 < x$$

$$f(x) = f(x) - f(4) = f'(\xi_2)(x-4), x < \xi_2 < 4$$

(相当于在  $x=2, x=4$  两点分别对  $f(x)$  进行零阶泰勒展开)

对积分  $\int_2^4 f(x) dx$  在  $x=3$  处 (通常选区间中点或最大最小值点) 加分点得

$$\int_2^4 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx = \int_2^3 f'(\xi_1)(x-2) dx + \int_3^4 f'(\xi_2)(x-4) dx$$

记  $M = \max_{2 \leq x \leq 4} |f'(x)|$ , 上式取绝对值得

$$\begin{aligned} \left| \int_2^4 f(x) dx \right| &= \left| \int_2^3 f'(\xi_1)(x-2) dx + \int_3^4 f'(\xi_2)(x-4) dx \right| \\ &\leq \left| \int_2^3 f'(\xi_1)(x-2) dx \right| + \left| \int_3^4 f'(\xi_2)(x-4) dx \right| \\ &\leq \int_2^3 |f'(\xi_1)|(x-2) dx + \int_3^4 |f'(\xi_2)|(4-x) dx \quad \left( \text{利用公式 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \right) \\ &\leq M \int_2^3 (x-2) dx + M \int_3^4 (4-x) dx \\ &= M \frac{(x-2)^2}{2} \Big|_2^3 + M \left[ -\frac{(x-4)^2}{2} \right]_3^4 = \frac{M}{2} + \frac{M}{2} = M \end{aligned}$$

即  $\max_{2 \leq x \leq 4} |f'(x)| \geq \left| \int_2^4 f(x) dx \right|$ , 得证.

2. 设  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上二阶可导, 且  $f''(x) > 0$ , 证明:  $\int_0^1 f(\cos x) dx > f(\sin 1)$ .

证 (这个积分不等式里不含导数, 但为了将问题与二阶导数相结合, 需要用泰勒展开 (二阶导数在余项中) 或用凹凸性)

将函数  $f(x)$  在点  $\sin 1$  处展成一阶泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(\sin 1) + f'(\sin 1)(x - \sin 1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - \sin 1)^2 \\ &\geq f(\sin 1) + f'(\sin 1)(x - \sin 1) \end{aligned}$$

其中  $\xi$  介于  $\sin 1$  与  $x$  之间, 当且仅当  $x = \sin 1$  时取等号.

将  $x$  替换为  $\cos x$  得

$$f(\cos x) \geq f(\sin 1) + f'(\sin 1)(\cos x - \sin 1)$$

两边同时取定积分得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(\cos x) dx &> \int_0^1 [f(\sin 1) + f'(\sin 1)(\cos x - \sin 1)] dx \\ &= \int_0^1 f(\sin 1) dx + \int_0^1 f'(\sin 1)(\cos x - \sin 1) dx = f(\sin 1) + f'(\sin 1) \cdot 0 = f(\sin 1) \end{aligned}$$

即  $\int_0^1 f(\cos x) dx > f(\sin 1)$ , 得证.

3. 已知函数  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  上二阶可导, 且  $f''(x) > 0$ ,  $\int_0^1 f(x^2) dx = 0$ , 判断  $f\left(\frac{1}{3}\right)$

与  $2f(0) + f(1)$  的正负性.

解 (为了将问题与二阶导数相结合, 需要用泰勒展开 (二阶导数在余项中) 或用凹凸性)

将函数  $f(x)$  在点  $a \in (0,1)$  处展成一阶泰勒公式

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2 \geq f(a) + f'(a)(x-a)$$

其中  $\xi$  介于  $a$  与  $x$  之间, 当且仅当  $x = a$  时取等号.

(也可以这样证, 因为  $f''(x) > 0$ , 所以函数  $f(x)$  是下凸 (或凹) 的, 从而切线

$y = f(a) + f'(a)(x-a)$  位于曲线  $y = f(x)$  的下方, 从而

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$$

将  $x$  替换为  $x^2$  得

$$f(x^2) \geq f(a) + f'(a)(x^2 - a)$$

两边同时取定积分得

$$0 = \int_0^1 f(x^2) dx > \int_0^1 [f(a) + f'(a)(x^2 - a)] dx = f(a) + f'(a)\left(\frac{1}{3} - a\right)$$

令  $a = \frac{1}{3}$  时得  $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0$ .

再次用  $f''(x) > 0$ , 所以曲线  $y = f(x)$  是下凸 (或凹) 的, 于是曲线上任意两点之

间的线段必在曲线的上方, 连接点  $(0, f(0))$  与  $(1, f(1))$  的直线方程为

$y = (f(1) - f(0))x + f(0)$ , 因此

$$f(x) < (f(1) - f(0))x + f(0), x \in (0,1)$$

将  $x$  替换为  $x^2$  得

$$f(x^2) < (f(1) - f(0))x^2 + f(0)$$

两边同时取定积分得

$$0 = \int_0^1 f(x^2) dx < \int_0^1 [(f(1) - f(0))x^2 + f(0)] dx = \frac{2}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1)$$

故  $2f(0) + f(1) > 0$ .

4. 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上有连续的二阶导数, 证明: 至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

证 (积分号外有二阶导数, 应用泰勒公式)

(方法一, 对积分号下的函数进行一阶泰勒展开, 余项中包含二阶导数, 需用二阶导数连续条件, 此方法  $\xi \in [a, b]$ , 这时一种常用方法, 然而本题  $\xi \in (a, b)$ , 所以此方法不适用本题, 但仍然列出, 用于和后面的方法做比较)

将  $f(x)$  在点  $x = \frac{a+b}{2}$  处展为一阶泰勒公式 (最高阶导数二阶导数在泰勒余项中)

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

其中  $\eta = \eta(x)$  介于  $x$  和  $\frac{a+b}{2}$  之间, 代入积分得

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)dx &= \int_a^b \left[ f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \right] dx \\
&= f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot (b-a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\
&= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\
&\left( \text{注意, } \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \Big|_a^b = 0 \right)
\end{aligned}$$

因为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有连续的二阶导数, 即  $f''(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 所以  $f''(x)$  在  $[a, b]$  上有最大值  $M$  和最小值  $m$ , 于是

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)dx &= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\
&\leq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2} \int_a^b M \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{M}{2} \cdot \frac{1}{3} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b \\
&= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} M
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)dx &= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\
&\geq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2} \int_a^b m \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{m}{2} \cdot \frac{1}{3} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b \\
&= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} m
\end{aligned}$$

因此

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{(b-a)^3}{24}} \leq M$$

对  $f''(x)$  在区间  $[a, b]$  上用介值定理, 存在  $\xi \in [a, b]$  (注意, 利用最大值和最小值的介值

定理,  $\xi$  可以取区间端点), 使得

$$f''(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)dx - (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{(b-a)^3}{24}}$$

即

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi)$$

(尽管此方法对本题不能完全求解, 但这种方法在一些场合仍然有用)

(方法二, 构造积分函数, 再进行泰勒展开)

设  $F(x) = \int_{\frac{a+b}{2}}^x f(t)dt$ , 将  $F(x)$  在点  $x = \frac{a+b}{2}$  处展为二阶泰勒公式得 (因为有积

分, 所以需要多展开一阶,  $F(x)$  的三阶导数  $f(x)$  是二阶导数, 它在泰勒余项中)

$$\begin{aligned} F(x) &= F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \\ &\quad + \frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{F'''(\eta)}{3!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{f''(\eta)}{3!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \end{aligned}$$

其中  $\eta = \eta(x)$  介于  $x$  和  $\frac{a+b}{2}$  之间, 令  $x=a, x=b$  得

$$F(a) = -f\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{1}{2}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \frac{f''(\eta_1)}{6}\left(\frac{b-a}{2}\right)^3$$

$$F(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{1}{2}f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 + \frac{f''(\eta_2)}{6}\left(\frac{b-a}{2}\right)^3$$

其中  $a < \eta_1 < \frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2} < \eta_2 < b$ , 后一式减前一式得

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2}$$

由题设知  $f''(x)$  在区间  $[\eta_1, \eta_2] \subset (a, b)$  上连续, 所以  $f''(x)$  在  $[\eta_1, \eta_2]$  上有最大值  $M$  和最小值  $m$ , 于是

$$m \leq \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2} \leq M$$

由介值定理, 存在  $\xi \in [\eta_1, \eta_2] \subset (a, b)$ , 使得

$$f''(\xi) = \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2}$$

从而

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi)$$

得证.

5. 设  $f(x)$  在区间  $[-1, 1]$  上有连续的二阶导数, 证明: 至少存在一点  $\xi \in (-1, 1)$ , 使得

$$\int_{-1}^1 xf(x)dx = \frac{2}{3} f'(\xi) + \frac{1}{3} \xi f''(\xi).$$

证 (积分号外有二阶导数, 需用泰勒公式, 若按上题方法一将被积函数展开, 则  $\xi \in [-1, 1]$ , 不满足要求, 此题需按方法二构造积分函数)

设  $F(x) = \int_0^x \varphi(t)dt = \int_0^x \varphi(t)dt$ , 其中  $\varphi(x) = xf(x)$ , 将  $F(x)$  展为二阶麦克劳林公式 (即在  $x=0$  处展开) 得

$$F(x) = F(0) + F'(0)x + \frac{F''(0)}{2!}x^2 + \frac{F'''(\eta)}{3!}x^3 = \varphi(0)x + \frac{1}{2}\varphi'(0)x^2 + \frac{\varphi''(\eta)}{3!}x^3$$

其中  $\eta = \eta(x)$  介于 0 和  $x$  之间, 令  $x = -1, x = 1$  得

$$F(-1) = -\varphi(0) + \frac{1}{2}\varphi'(0) - \frac{\varphi''(\eta_1)}{6}$$

$$F(1) = \varphi(0) + \frac{1}{2}\varphi'(0) + \frac{\varphi''(\eta_2)}{6}$$

其中  $-1 < \eta_1 < 0, 0 < \eta_2 < 1$ , 后一式减前一式得

$$\int_{-1}^1 \varphi(t)dt = F(1) - F(-1) = 2\varphi(0) + \frac{\varphi''(\eta_1) + \varphi''(\eta_2)}{6} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\varphi''(\eta_1) + \varphi''(\eta_2)}{2}$$

由题设知  $\varphi''(x)$  在区间  $[\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$  上连续, 所以  $\varphi''(x)$  在  $[\eta_1, \eta_2]$  上有最大值  $M$  和最小值  $m$ , 于是

$$m \leq \frac{\varphi''(\eta_1) + \varphi''(\eta_2)}{2} \leq M$$

对函数  $\varphi''(x)$  在区间  $[\eta_1, \eta_2]$  上应用介值定理, 存在  $\xi \in [\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$ , 使得

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi''(\eta_1) + \varphi''(\eta_2)}{2}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 xf(x)dx &= \int_{-1}^1 \varphi(x)dx = \int_{-1}^1 \varphi(t)dt = \frac{1}{3}\varphi''(\xi) \\ &= \frac{1}{3}(2f'(\xi) + \xi f''(\xi)) = \frac{2}{3}f'(\xi) + \frac{1}{3}\xi f''(\xi) \end{aligned}$$

得证.

6. 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上具有连续的二阶导数, 且函数  $f(x)$  为下凸 ( $x \in [a, b]$ ), 又

已知  $\omega(x)$  是在  $[a, b]$  上连续的非负函数, 且满足  $\int_a^b \omega(x)dx = 1$ , 证明: (1)

$$a \leq \int_a^b x\omega(x)dx \leq b; (2) \int_a^b \omega(x)f(x)dx \geq f\left(\int_a^b x\omega(x)dx\right).$$

证 (1) 当  $a \leq x \leq b$  时, 有

$$a\omega(x) \leq x\omega(x) \leq b\omega(x)$$

由定积分性质得

$$a = a \int_a^b \omega(x)dx = \int_a^b a\omega(x)dx \leq \int_a^b x\omega(x)dx \leq \int_a^b b\omega(x)dx = b \int_a^b \omega(x)dx = b$$

得证.

(2) (涉及到  $f(x)$  的二阶导数, 需用泰勒公式)

因为函数  $f(x)$  下凸, 所以  $f''(x) \geq 0, x \in [a, b]$ , 记  $x_0 = \int_a^b x\omega(x)dx$ , 则  $a \leq x_0 \leq b$ , 将  $f(x)$  在点  $x = x_0$  处展为一阶泰勒公式得 (最高阶导数二阶导数在泰勒余项中)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2$$

代入积分式得

$$\begin{aligned}
\int_a^b \omega(x)f(x)dx &= \int_a^b \omega(x) \left[ f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2 \right] dx \\
&= f(x_0) \int_a^b \omega(x)dx + f'(x_0) \int_a^b \omega(x)(x-x_0)dx + \frac{1}{2} \int_a^b \omega(x)f''(\xi)(x-x_0)^2 dx \\
&\geq f(x_0) \int_a^b \omega(x)dx + f'(x_0) \int_a^b \omega(x)(x-x_0)dx \\
&= f(x_0) + f'(x_0) \left( \int_a^b x\omega(x)dx - x_0 \int_a^b \omega(x)dx \right) \\
&= f(x_0) + f'(x_0)(x_0 - x_0) = f(x_0)
\end{aligned}$$

即

$$\int_a^b \omega(x)f(x)dx \geq f\left(\int_a^b x\omega(x)dx\right)$$

得证.

7. 设  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  上连续, 且  $f(x) > 0$ , 求证  $\ln \int_0^1 f(x)dx \geq \int_0^1 \ln f(x)dx$ .

证 (方法一) 令  $\varphi(x) = \ln x$ , 则  $\varphi'(x) = \frac{1}{x}$ ,  $\varphi''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ , 记  $x_0 = \int_0^1 f(x)dx$ ,

将  $\varphi(x)$  在  $x = x_0$  处展开成一阶泰勒公式

$$\varphi(x) = \varphi(x_0) + \varphi'(x_0)(x-x_0) + \frac{\varphi''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2 \leq \varphi(x_0) + \varphi'(x_0)(x-x_0)$$

即有

$$\ln x \leq \ln x_0 + \left( \frac{x}{x_0} - 1 \right)$$

于是

$$\ln f(x) \leq \ln x_0 + \left( \frac{f(x)}{x_0} - 1 \right)$$

积分得

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \ln f(x)dx &\leq \int_0^1 \left[ \ln x_0 + \left( \frac{f(x)}{x_0} - 1 \right) \right] dx \\
&= \ln x_0 + \frac{\int_0^1 f(x)dx}{x_0} - 1 = \ln x_0 + \frac{x_0}{x_0} - 1 = \ln x_0 = \ln \int_0^1 f(x)dx
\end{aligned}$$

得证.

(方法二) 将区间  $[0,1]$  作  $n$  等分, 则  $x_i = \frac{i}{n}$ ,  $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ ,  $i=1,2,\dots,n$ , 取



$\xi_i = x_i, i = 1, 2, \dots, n$ , 因为

$$\sqrt[n]{f(\xi_1)f(\xi_2)\cdots f(\xi_n)} \leq \frac{f(\xi_1) + f(\xi_2) + \cdots + f(\xi_n)}{n}$$

所以

$$e^{\ln \sqrt[n]{f(\xi_1)f(\xi_2)\cdots f(\xi_n)}} \leq \frac{f(\xi_1) + f(\xi_2) + \cdots + f(\xi_n)}{n} \Rightarrow e^{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln f(\xi_i)} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)$$

取极限得

$$e^{\int_0^1 \ln f(x) dx} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln f(\xi_i)} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) = \int_0^1 f(x) dx$$

取对数得

$$\int_0^1 \ln f(x) dx \leq \ln \int_0^1 f(x) dx$$

得证.

8. 设  $f(x)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上具有连续的二阶导数, 证明:  $f''(x) \leq 0$  的充分必要条件

是对任意的实数  $a, b$  恒有  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ .

证 (必要性) 设  $f''(x) \leq 0$ , 由泰勒公式得

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &\leq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \end{aligned}$$

当  $a \leq b$  时, 有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\leq \int_a^b \left[ f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \right] dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot (b-a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx \\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot (b-a) + 0 = f\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot (b-a) \end{aligned}$$

故

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

当  $a > b$  时, 类似可证.

(充分性) 设  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ , 则

$$\frac{(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \int_a^b f(x)dx}{(b-a)^3} \geq 0$$

由洛必达法则及极限的保号性知

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow a} \frac{(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) - \int_a^b f(x)dx}{(b-a)^3} &= \lim_{b \rightarrow a} \frac{f\left(\frac{a+b}{2}\right) + (b-a)f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} - f(b)}{3(b-a)^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow a} \frac{f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + (b-a)f''\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{4} - f'(b)}{6(b-a)} \\ &= \lim_{b \rightarrow a} \frac{f'\left(\frac{a+b}{2}\right) - f'(b)}{6(b-a)} + \frac{1}{24} \lim_{b \rightarrow a} f''\left(\frac{a+b}{2}\right) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f''\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} - f''(b)}{6} + \frac{1}{24} f''(a) \\ &= -\frac{1}{12} f''(a) + \frac{1}{24} f''(a) = -\frac{1}{24} f''(a) \geq 0 \end{aligned}$$

所以  $f''(a) \leq 0$ , 由  $a$  的任意性知  $f''(x) \leq 0$ , 得证.